

Отчёт по лабораторной работе №5

Администрирование сетевых подсистем

Бызова Мария Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	6
2.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP	10
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	11
3	Выводы	13
4	Ответы на контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины <code>server</code>	6
2.2	Переход в режим суперпользователя и создание в каталоге <code>/etc/ssl</code> каталога <code>private</code>	6
2.3	Генерация ключа.	7
2.4	Генерация сертификата.	7
2.5	Открытие каталога с конфигурационными файлами.	7
2.6	Открытие файла <code>/etc/httpd/conf.d/www.mobihzova.net.conf</code> на редактирование и замена содержимого.	8
2.7	Внесение изменений в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с <code>https</code>	9
2.8	Перезапуск веб-сервера.	9
2.9	Открытие веб-сервера <code>www.mobihzova.net</code> и автоматическое переключение на работу по протоколу <code>HTTPS</code>	10
2.10	Установка пакетов для работы с <code>PHP</code>	10
2.11	Замена файла <code>index.html</code> на <code>index.php</code> с содержанием из лабораторной работы.	11
2.12	Корректировка прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в <code>SELinux</code> и перезапуск <code>HTTP</code> -сервера	11
2.13	Проверка вывода страницы с информацией об используемой на веб-сервере версии <code>PHP</code>	11
2.14	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения <code>/vagrant/provision/server/http</code> и копирование конфигурационных файлов в каталоги.	12
2.15	Внесение изменений в скрипт <code>/vagrant/provision/server/http.sh</code> , добавив установку <code>PHP</code> и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с <code>https</code>	12

Список таблиц

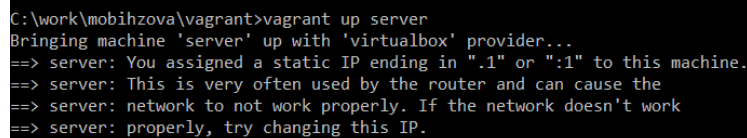
1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

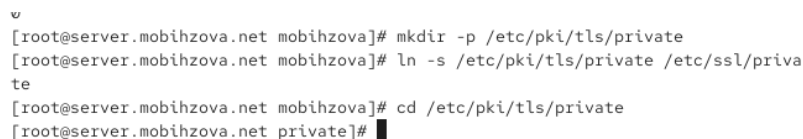
Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 2.1).



```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 2.1: Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя. В каталоге /etc/ssl создадим каталог private (рис. 2.2).



```
^
[root@server.mobihzova.net mobihzova]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net mobihzova]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
te
[root@server.mobihzova.net mobihzova]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net private]# █
```

Рисунок 2.2: Переход в режим суперпользователя и создание в каталоге /etc/ssl каталога private.

Сгенерируем ключ (рис. 2.3) и сертификат (рис. 2.4)

[illegible]

Рисунок 2.3: Генерация ключа.

```
[root@server.mobihzova.net private]# mv www.mobihzova.net.crt /etc/pki/tls/certs
```

Рисунок 2.4: Генерация сертификата.

Для перехода веб-сервера www.mobihzova.net на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Для этого перейдём в каталог с конфигурационными файлами (рис. 2.5).

```
[root@server.mobihzova.net private]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.mobihzova.net conf.d]# gedit www.mobihzova.net.conf
```

Рисунок 2.5: Открытие каталога с конфигурационными файлами.

Откроем на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.mobihzova.net.conf` и заменим его содержимое на то, которое дано нам в лабораторной работе (рис. 2.6).



```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@mobihzova.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.mobihzova.net
4     ServerName www.mobihzova.net
5     ServerAlias www.mobihzova.net
6     ErrorLog logs/www.mobihzova.net-error_log
7     CustomLog logs/www.mobihzova.net-access_log common
8     RewriteEngine on
9     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11
12 <IfModule mod_ssl.c>
13 <VirtualHost *:443>
14     SSLEngine on
15     ServerAdmin webmaster@mobihzova.net
16     DocumentRoot /var/www/html/www.mobihzova.net
17     ServerName www.mobihzova.net
18     ServerAlias www.mobihzova.net
19     ErrorLog logs/www.mobihzova.net-error_log
20     CustomLog logs/www.mobihzova.net-access_log common
21     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.mobihzova.net.crt
22     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.mobihzova.net.key
23 </VirtualHost>
24 </IfModule>
```

Рисунок 2.6: Открытие файла /etc/httpd/conf.d/www.mobihzova.net.conf на редактирование и замена содержимого.

Данный конфигурационный файл Apache содержит настройки виртуальных хостов для работы как по HTTP на порту 80 так и по HTTPS на порту 443. В первом блоке VirtualHost настроен хост для приёма HTTP-запросов где указаны основные параметры сервера включая электронную почту администратора корневую директорию с веб-контентом имя сервера и его псевдонимы а также файлы для записи ошибок и логов доступа. Особенностью этой конфигурации является использование модуля перезаписи RewriteEngine который активирован для автоматического перенаправления всех HTTP-запросов на HTTPS-версию сайта с помощью правила RewriteRule устанавливающего код перенаправления 301. Второй блок VirtualHost расположенный внутри условия проверки наличия модуля SSL настраивает хост для безопасного HTTPS-соединения с аналогичными базовыми параметрами но с дополнительными директивами для SSL включая включение SSL-движка и указание путей к файлам сертификата и закрытого ключа которые необходимы для шифрования соединения и аутентификации сервера. Таким образом данный конфигурационный файл обеспечивает автоматическое перенаправление пользователей с незащищённого HTTP-протокола на защищённый HTTPS-протокол с использованием SSL-

сертификата для всего трафика веб-сайта.

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https (рис. 2.7).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client http ssh
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0 AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit
ausweisap2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-col
lector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quit dns-over-tls docker-registry docke
r-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldap
s freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https id
ent imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpas
smd kptop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-s
ecure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker idap ldaps libvir
t libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mdp mongodb
mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nm
ea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imagelo ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmed pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3
pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rooth rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-col
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ss
h statshv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing synct
hng-gui syncthing-relay synergy sysconlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client tu
rn turns upnp-client vdsb vnc-server vrrp warpinator wbm-http wbm-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host
ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wddp wddp-http wsmn wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-ja
va-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found..
[root@server.mobihzova.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net conf.d]# █
```

Рисунок 2.7: Внесение изменений в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https

Перезапустим веб-сервер (рис. 2.8).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.mobihzova.net conf.d]#
```

Рисунок 2.8: Перезапуск веб-сервера.

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера `www.mobihzova.net` и убедимся, что произошло автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмём кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения. Затем посмотрим содержание сертификата. (рис. 2.9).

mobihzova.net	
Subject Name	
Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	mobihzova
Organizational Unit	mobihzova
Common Name	mobihzova.net
Email Address	mobihzova@mobihzova.net
Issuer Name	
Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	mobihzova
Organizational Unit	mobihzova
Common Name	mobihzova.net
Email Address	mobihzova@mobihzova.net

Рисунок 2.9: Открытие веб-сервера www.mobihzova.net и автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS.

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Установим пакеты для работы с PHP (рис. 2.10).

```
[root@server.mobihzova.net conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:21:02 ago on Mon 29 Sep 2025 10:31:10 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                               Architecture Version                               Repository                               Si
=====
Installing:
php                                   x86_64      8.3.19-1.el10_0                       appstream                               11
Installing dependencies:
capstone                             x86_64      5.0.1-6.el10                           appstream                               1.0
nginx-filestream                     noarch      2:1.26.3-1.el10                         appstream                               11
php-common                           x86_64      8.3.19-1.el10_0                       appstream                               713
=====
Total download size: 14.8 MB
Total transaction size: 15.0 MB
Is this ok [y/N]:
```

Рисунок 2.10: Установка пакетов для работы с PHP.

В каталоге /var/www/html/www.mobihzova.net заменим файл index.html на index.php следующего содержания (рис. 2.11).



Рисунок 2.11: Замена файла index.html на index.php с содержанием из лабораторной работы.

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом. После чего восстановим контекст безопасности в SELinux (рис. 2.12).

```
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth2.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r
NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]#
```

Рисунок 2.12: Корректировка прав доступа в каталог с веб-контентом, восстановление контекста безопасности в SELinux и перезапуск HTTP-сервера

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера www.mobihzova.net и убедимся, что будет выведена страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP (рис. 2.13).

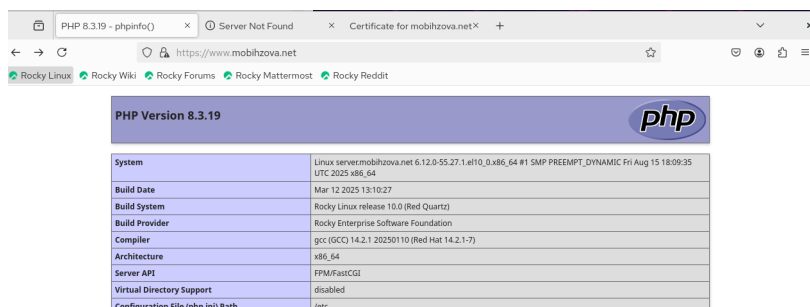


Рисунок 2.13: Проверка вывода страницы с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/serv-

er/http и в соответствующие каталоги скопируем конфигурационные файлы (рис. 2.14).

```
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.mobihzova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.mobihzova.net.conf'? y
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.mobihzova.net/index.html'? y
[root@server.mobihzova.net ~]# y
bash: y: command not found...
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.mobihzova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.mobihzova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.mobihzova.net ~]#
```

Рисунок 2.14: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/http и копирование конфигурационных файлов в каталоги.

В имеющийся скрипт /vagrant/provision/server/http.sh внесём изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https (рис. 2.15).



```
root@server:~ - sudo -i
/vagrant/provision/server/http
GNU nano 2.1 /vagrant/provision/server/http.sh Modified
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent

echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 2.15: Внесение изменений в скрипт /vagrant/provision/server/http.sh, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, который используется для передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и сервером. Однако он не обеспечивает шифрование данных, что делает их уязвимыми к перехвату злоумышленниками.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - это расширение протокола HTTP с добавлением шифрования, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer) или более современный TLS (Transport Layer Security) для шифрования данных.

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

Шифрование данных: при использовании HTTPS данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что делает их невозможными для прочтения злоумышленниками, перехватывающими трафик.

Идентификация сервера: сервер предоставляет цифровой сертификат, подтверждающий его легитимность. Этот сертификат выдается сертификационным центром и содержит информацию о владельце сертификата, публичный ключ для шифрования и подпись, подтверждающую подлинность сертификата.

3. Что такое сертификационный центр? Приведите пример.

Определение: сертификационный центр (Центр сертификации) - это доверенная сторона, которая выдает цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность владельца сертификата.

Пример: Одним из известных сертификационных центров является «Let's Encrypt». Он предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, которые используются для обеспечения безопасного соединения на множестве веб-сайтов. Владельцы веб-сайтов могут получить сертификат от Let's Encrypt, чтобы обеспечить шифрование и подтвердить свою легитимность в онлайн-среде.